北辰テスト対策 予想問題 第6回(11月)理科F版　くわしい解説

問題(グレーのわく)→ 答え(赤)→ 最初の一手(考え方の入口)→ STEP(順番に考える)→ 注意 の順にのせています。

1　小問集合(24点)

大問1で使う公式・決まり

・火成岩＝**つくり**(斑状→火山岩／等粒状→深成岩)×**色**(白っぽい／黒っぽい)
・光合成には**葉緑体**と**光**の両方が必要。デンプンはヨウ素液で**青紫色**
・電流と磁界：電流の向きに右ねじを進める → ねじを回す向きが**磁界の向き**
・オームの法則：電圧〔V〕＝ 抵抗〔オーム〕× 電流〔A〕。並列回路では**電圧が共通**、電流は**和**になる

1 問1　(3点)

ある火成岩をルーペで観察したところ、全体に白っぽい色をしていた。また、肉眼では見分けられないほど小さな粒やガラス質の部分の中に、比較的大きな鉱物の結晶が散らばっているつくりが見られた。この火成岩として最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。
ア 玄武岩　イ 流紋岩　ウ 花こう岩　エ はんれい岩

答え　イ

最初の一手　「小さな粒の中に大きな結晶」＝**つくり**、「白っぽい」＝**色**。この2つで1つにしぼる。

	白っぽい	中間	黒っぽい
火山岩(斑状組織)	**流紋岩**	安山岩	玄武岩
深成岩(等粒状組織)	花こう岩	せん緑岩	はんれい岩

STEP 1　小さな粒やガラス質(**石基**)の中に大きな結晶(**斑晶**)＝**斑状組織**。

STEP 2　斑状組織は、マグマが地表近くで**急に**冷えた**火山岩**。→ 深成岩のウ・エは×。

STEP 3　火山岩で白っぽいのは**流紋岩**。玄武岩は黒っぽいのでアは×。→ イ。

注意　花こう岩も白っぽいが、深成岩(大きな結晶がぎっしり)。色だけで選ばない。

1 問2　(3点)

ある地層の岩石を観察したところ、ふくまれる粒は角ばったものが多く、ルーペで見ると小さな鉱物の結晶が見られた。また、この岩石にうすい塩酸をかけても気体は発生しなかった。この岩石の名称と、この岩石をふくむ層が堆積した当時に起こったと考えられることの組合せとして最も適切なものを選びなさい。
ア 岩石：凝灰岩　起こったこと：近くで火山の噴火があった
イ 岩石：凝灰岩　起こったこと：あたたかく浅い海で生物の死がいが積もった
ウ 岩石：石灰岩　起こったこと：近くで火山の噴火があった
エ 岩石：石灰岩　起こったこと：あたたかく浅い海で生物の死がいが積もった

答え　ア

最初の一手　「角ばった粒」「鉱物の結晶」「塩酸で気体が出ない」の3つのヒントを順に使う。

STEP 1　塩酸で気体(二酸化炭素)が出るのは**石灰岩**。今回は出ない。→ 石灰岩のウ・エは×。

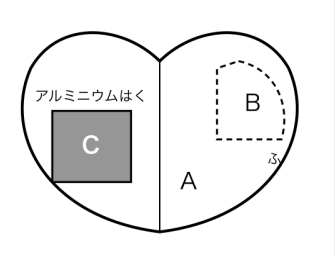
STEP 2　火山灰の粒は、流れる水でけずられないので**角ばっている**。鉱物の結晶もふくむ。→ **凝灰岩**。

STEP 3　凝灰岩は火山灰が積もってできる。→ 当時、近くで**火山の噴火**があった。→ ア。

注意　れき岩・砂岩・泥岩の粒は、川で運ばれる間にけずられて**丸い**。角ばっていたら火山灰を疑う。

1 問3 （3点）

ふ（緑色でない白い部分）のあるアサガオの葉の一部を、図のようにアルミニウムはくでおおい、一晩暗いところに置いたあと、日光に数時間当てた。この葉をあたためたエタノールにつけて脱色し、水洗いしてからヨウ素液につけたところ、一部分だけが青紫色に変化した。青紫色に変化した部分として最も適切なものを選びなさい。



Aは緑色の部分、Bはふの部分、Cはアルミニウムはくでおおった緑色の部分

ア Aだけ　イ AとB　ウ AとC　エ A、B、C

答え ア

最初の一手　青紫色＝**デンプンがある**＝光合成をした。A・B・Cごとに「葉緑体」と「光」があるかを調べる。

部分	葉緑体	光	光合成
A（緑色）	ある	当たる	する
B（ふ）	ない	当たる	しない
C（はくでおおう）	ある	当たらない	しない

STEP 1 光合成には、葉緑体と光の**両方**が必要。

STEP 2 両方そろうのは**Aだけ**。→ デンプンができて青紫色になるのはA。→ ア。

ポイント　AとBを比べる → 葉緑体が必要とわかる。AとCを比べる → 光が必要とわかる。

注意　一晩暗いところに置くのは、葉にもとからあった**デンプンをなくす**ため。

1 問4 （3点）

カエルなどの動物の有性生殖について述べた次の文のX、Yにあてはまることばの組合せとして最も適切なものを選びなさい。

雄の[X]でつくられた精子と、雌の卵巣でつくられた卵が受精すると、受精卵ができる。受精卵は細胞分裂をくり返して[Y]になり、やがて親と同じような形に成長していく。受精卵が細胞分裂を始めてから、自分で食物をとり始める前までの個体を[Y]という。

ア X:精巣　Y:胚　イ X:精巣　Y:胚珠　ウ X:卵巣　Y:胚　エ X:やく　Y:胚珠

答え ア

最初の一手　「動物」の話。植物のことば（やく・胚珠）がまざっていないかを見る。

STEP 1 X:動物の雄で精子をつくるのは**精巣**。卵巣は雌。やくは植物（おしべ）。→ ウ・エは×。

STEP 2 Y:受精卵が分裂して、食物をとり始める前までの個体は**胚**。→ ア。

注意　「胚珠」は植物の子房の中のつくりで、受粉後に**種子**になる。「胚」とまちがえない。

1 問5 （3点）

水素について述べた文として最も適切なものを選びなさい。

ア 火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃える。

イ 物質の中で最も密度が小さい気体で、空気中で火をつけると音を立てて燃え、水ができる。

ウ 水に非常にとけやすく、その水溶液はアルカリ性を示す。

エ 石灰水に通すと、石灰水が白くにごる。

答え イ

最初の一手　それぞれの文が「どの気体の性質か」を言いあてていく。

STEP 1 ア：ものを燃やすはたらき → **酸素**。×

STEP 2 ウ：水にとけやすくアルカリ性 → **アンモニア**。×

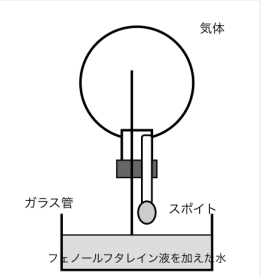
STEP 3 エ：石灰水が白くにごる → **二酸化炭素**。×

STEP 4 イ：いちばん軽い、音を立てて燃えて水ができる → **水素**。○

注意 水素は「自分が燃える」。酸素は「ほかのものを燃やす」。ここを区別する。

1 問6 （3点）

図のように、ある気体を満たした乾いた丸底フラスコに、水を入れたスポイトとガラス管をとりつけ、ガラス管の先をフェノールフタレイン液を加えた水にひたした。スポイトの水をフラスコ内に少し入れたところ、ビーカーの水が噴水のように勢いよくフラスコ内に吸い上げられ、フラスコ内に入った水は赤色になった。この気体の、水へのとけやすさと、水溶液の性質の組合せとして最も適切なものを選びなさい。



ア 非常にとけやすい・アルカリ性　イ 非常にとけやすい・酸性
ウ とけにくい・アルカリ性　エ とけにくい・酸性

答え ア

最初の一手 「噴水」と「赤色」の2つが、それぞれ何を表すかを考える。

STEP 1 少しの水に気体がたくさんとける → フラスコ内の気体が減る → 水が**吸い上げられる**。→ **非常にとけやすい**。

STEP 2 フェノールフタレイン液が**赤色** → **アルカリ性**。→ ア。

ポイント この性質をもつ気体は**アンモニア**。アンモニアの噴水実験として出ることが多い。

1 問7 （3点）

厚紙に穴をあけてまっすぐな導線を垂直に通し、導線に下から上に向かって電流を流した。厚紙の上で、導線の東側に方位磁針を置いたとき、方位磁針のN極がさす向きとして最も適切なものを選びなさい。ただし、地球の磁界の影響は考えないものとします。
ア 北　イ 南　ウ 東　エ 西

答え ア

最初の一手 右ねじの法則で、**上から見た**磁界の回る向きを決める。そのあと東側の点で矢印の向きを見る。

STEP 1 電流は下から上（見ている人のほうへ）。右ねじを上へ進めると、上から見て**反時計回り**に回す。

STEP 2 上から見た地図で、導線の右（東）側の点を考える。反時計回りの円は、東側では**上向き＝北**へ進む。

STEP 3 N極は磁界の向きをさす。→ **北**。→ ア。

注意 電流が上から下なら、上から見て時計回り。そのときは東側でN極は南をさす。

1 問8 （3点）

電熱線Pと電熱線Qを並列につなぎ、6.0 V の電源につないだところ、回路全体に流れる電流は 0.90 A であった。電熱線Pの抵抗が 12 オーム であるとき、電熱線Qの抵抗は何 オーム か。 電熱線Qの抵抗 = □□ オーム

答え 15 オーム

最初の一手 並列なので、PにもQにも**6.0 V**がかかる。まずPの電流を出し、全体から引いてQの電流を出す。

STEP 1 Pに流れる電流(電流 = $\frac{\text{電圧}}{\text{抵抗}}$)。

$$\frac{6.0}{12} = 0.50(\text{A})$$

STEP 2 Qに流れる電流 = 全体 − P。

$$0.90 - 0.50 = 0.40(\text{A})$$

STEP 3 Qの抵抗(抵抗 = $\frac{\text{電圧}}{\text{電流}}$)。

$$\frac{6.0}{0.40} = 15(\text{オーム})$$

STEP 4 □に入る数字は 1、5。

注意 全体の電流 0.90 A をそのままQの電流にしない。※抵抗の単位オームは、記号ではギリシャ文字のオメガで書く。

2 地震(19点)

【資料】1. 日本列島付近には、いくつかのプレートの境界があり、プレートの動きによって大きな力がはたらくため、地震が多く発生する。
2. ある日の10時15分ごろ、ある場所の地下で地震が発生した。表1は、震源からの距離がちがう地点A～Cの地震計の記録から、初期微動を起こすP波と、主要動を起こすS波が届いた時刻をまとめたものである。
3. この地震では、震源に最も近い地点Aの地震計でP波が観測されてから4秒後に、緊急地震速報が発表された。

表1

地点	震源からの距離	P波が届いた時刻	S波が届いた時刻
A	36 km	10時15分24秒	10時15分27秒
B	72 km	10時15分30秒	10時15分36秒
C	120 km	10時15分38秒	10時15分48秒

大問2で使う公式・知識

・波の速さ〔km/s〕= $\frac{\text{距離の差}}{\text{到着時刻の差}}$(2つの地点を比べる)

・初期微動継続時間 = S波が届いた時刻 − P波が届いた時刻。震源からの距離に**比例**する

・**震度**＝その場所でのゆれの大きさ(地点ごとにちがう)。**マグニチュード**＝地震そのものの規模(1つの地震で1つ)

2 問1 (3点)

資料の1について述べた次の文のX～Zにあてはまることばの組合せとして最も適切なものを選びなさい。

日本列島の太平洋側の海溝付近では、[X]のプレートが[Y]のプレートの下に沈みこんでいる。そのため、日本付近で起こる地震の震源の深さは、太平洋側から日本海側に向かって[Z]なっている。

ア X:海洋 Y:大陸 Z:深く イ X:大陸 Y:海洋 Z:深く
ウ X:海洋 Y:大陸 Z:浅く エ X:大陸 Y:海洋 Z:浅く

答え ア

最初の一手 沈みこむのはどちらのプレートか。そのプレートは日本海側へ向かって**もぐっていく**。

STEP 1 太平洋側では、**海洋**プレートが**大陸**プレートの下に沈みこむ。→ X:海洋、Y:大陸。

STEP 2 沈みこんだプレートは、日本海側ほど深いところにある。震源はその境界付近に多い。

STEP 3 だから震源は、日本海側に向かって**深く**なる。→ ア。

2 問2（4点）

表1の地点Aと地点Bの記録から、この地震が発生した時刻は何時何分何秒か。ただし、P波・S波はそれぞれ一定の速さで伝わるものとします。 地震が発生した時刻 = 10時15分□□秒

答え 10時15分18秒

最初の一手 まずP波の**速さ**を出す。次に、震源から地点Aまでかかった時間だけ**さかのぼる**。

STEP 1 AとBの差を調べる。

距離の差：72 − 36 = 36(km)

P波の時刻の差：30 − 24 = 6(秒)

STEP 2 P波の速さ。

$\frac{36}{6} = 6$(km/s)

STEP 3 震源から地点A(36 km)までかかった時間。

$\frac{36}{6} = 6$(秒)

STEP 4 地点Aに届いたのは24秒。その6秒前に発生した。

24 − 6 = 18(秒)→ 10時15分18秒

STEP 5 □に入る数字は 1、8。

ポイント S波で確かめる：速さ $\frac{72-36}{36-27} = \frac{36}{9} = 4$(km/s)。A まで $\frac{36}{4} = 9$ 秒。27 − 9 = 18 秒。同じになる。

2 問3（4点）

表1から、震源からの距離が 180 km の地点Dでの初期微動継続時間は何秒になると考えられるか。 地点Dでの初期微動継続時間 = □□ 秒

答え 15 秒

最初の一手 初期微動継続時間は**距離に比例**する。表から「何kmで何秒か」を読みとる。

STEP 1 各地点の初期微動継続時間(S − P)。

A：27 − 24 = 3(秒)　B：36 − 30 = 6(秒)　C：48 − 38 = 10(秒)

STEP 2 Aは36 kmで3秒。比例式をつくる(Dの時間を x 秒)。

36 : 3 = 180 : x

36 × x = 3 × 180

36x = 540

$x = \frac{540}{36} = 15$

STEP 3 □に入る数字は 1、5。

ポイント 180 km は 36 km の $\frac{180}{36} = 5$ 倍。だから 3 × 5 = 15 秒、と考えてもよい。

2 問4（4点）

資料の3で、地点Cでは、緊急地震速報を受信してから、S波によるゆれ(主要動)が始まるまでに何秒あったか。ただし、緊急地震速報は発表と同時に受信できたものとします。 速報を受信してから主要動が始まるまでの時間 = □□ 秒

答え 20 秒

最初の一手 「速報が出た時刻」と「CにS波が届いた時刻」の2つを出して、差をとる。

STEP 1 速報の時刻：地点AでP波を観測した24秒の4秒後。

24 ＋ 4 ＝ 28 → 10時15分28秒

STEP 2 地点CにS波が届いた時刻：表1より 10時15分48秒。

STEP 3 差を求める。

48 − 28 ＝ 20(秒)

STEP 4 □に入る数字は 2、0。

注意 地点Cの**P波**(38秒)ではなく、**S波**(48秒)を使う。主要動はS波のゆれ。

2 問5 (4点)

資料の2で、この地震のマグニチュードは 6.5 であり、地点A～Cのうち、震度が最も大きかったのは地点Aであった。震度とマグニチュードは、それぞれ何を表しているか。「ゆれ」「規模」ということばを使って簡潔に書きなさい。

答え **震度は観測地点でのゆれの大きさ(の程度)を、マグニチュードは地震そのものの規模(エネルギーの大きさ)を表している。**

最初の一手 「地点ごとにちがう」のが震度、「1つの地震で1つ」なのがマグニチュード。

要素 ①震度 ＝ その**場所**での**ゆれ**の大きさ ②マグニチュード ＝ 地震の**規模**(エネルギー)

つなぐ 「震度は～を、マグニチュードは～を表している。」の形に2つを入れる。

完成 上の答えの文になる。

注意 「ゆれ」「規模」の両方を使う。震度は0～7の10階級(5と6は弱・強に分かれる)。

3 刺激と反応(19点)

【実験】1. Aさんをふくむ10人が、手をつないで輪になった。
2. Aさんは、右手に持ったストップウォッチをスタートさせると同時に、左手でとなりの人の右手をにぎった。
3. 右手をにぎられた人は、すぐに左手でとなりの人の右手をにぎり、これを順に続けた。
4. 最後の人に左手をにぎられたAさんは、すぐにストップウォッチを止めた(この間に、Aさんをふくむ10人が、それぞれ1回ずつ「手をにぎられてから次の動作をする」反応をしている)。
5. 1～4を3回行い、結果を表1にまとめた。

【調べたこと】1. ひざの下を軽くたたくと、意識とは関係なく、足が前にはね上がる。
2. 目は、光の刺激を受けとる感覚器官である。図1は、ヒトの目のつくりを模式的に表したものである。
3. うでの骨には、関節をはさんで2つの筋肉がついている。図2は、うでの骨と筋肉のつき方を模式的に表したものである。

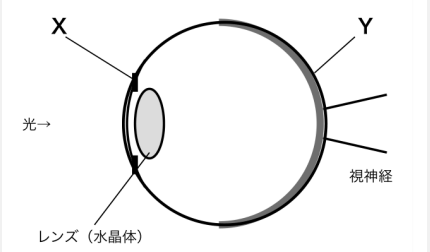


図1 ヒトの目(X、Yは目のつくりの一部)

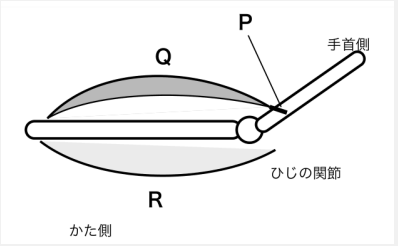


図2 うで(Q:内側の筋肉、R:外側の筋肉、P:筋肉の端の骨についている部分)

表1

	1回目	2回目	3回目
かかった時間〔秒〕	1.66	1.58	1.56

大問3で使う知識

・意識して起こす反応:感覚器官 → 感覚神経 → せきずい → **脳** → せきずい → 運動神経 → 筋肉

・**反射**:感覚器官 → 感覚神経 → **せきずい** → 運動神経 → 筋肉(脳を通らないので速い)

・中枢神経＝脳とせきずい。末しょう神経＝感覚神経と運動神経

3 問1 (3点)

実験で、3回の結果の平均から、1人の人が手をにぎられてから、となりの人の手をにぎるまでにかかった時間は何秒か。 1人あたりにかかった時間 = □. □□ 秒

答え 0.16 秒

最初の一手 まず3回の**平均**を出す。次に、反応した**人数**でわる。

STEP 1 3回の合計。

$$1.66 + 1.58 + 1.56 = 4.80(\text{秒})$$

STEP 2 平均。

$$\frac{4.80}{3} = 1.60(\text{秒})$$

STEP 3 反応した人数は、Aさんをふくむ**10人**(実験の4に書いてある)。

$$\frac{1.60}{10} = 0.16(\text{秒})$$

STEP 4 □に入る数字は 0、1、6。

注意 Aさんが最初にスタートさせる動作は「反応」ではない。最後に手をにぎられて止める動作が、Aさんの反応。

3 問2 (4点)

実験で、手をにぎられたという刺激を受けとってから、となりの人の手をにぎるまでに、信号が伝わる経路として最も適切なものを選びなさい。

ア 皮膚 → 感覚神経 → せきずい → 脳 → せきずい → 運動神経 → 筋肉
イ 皮膚 → 運動神経 → せきずい → 脳 → せきずい → 感覚神経 → 筋肉
ウ 皮膚 → 感覚神経 → せきずい → 運動神経 → 筋肉
エ 皮膚 → 感覚神経 → 脳 → 運動神経 → せきずい → 筋肉

答え ア

最初の一手 「にぎろう」と**意識して**動く反応。だから**脳**で判断する経路を選ぶ。

STEP 1 イ:受けとる側が運動神経になっていて逆。×

STEP 2 ウ:脳を通らない。これは**反射**の経路。×

STEP 3 エ:手の信号はせきずいを通って脳へ行く。脳から運動神経へ直接は行かない。×

STEP 4 ア:皮膚 → 感覚神経 → せきずい → 脳 → せきずい → 運動神経 → 筋肉。○

3 問3 (4点)

調べたことの1のような反応は、実験のような意識して起こす反応に比べて、刺激を受けてから反応が起こるまでの時間が短い。その理由を、「せきずい」「脳」ということばを使って簡潔に書きなさい。

答え 刺激の信号が脳に伝わる前に、せきずいから直接、運動神経を通して筋肉に命令が出されるから。

最初の一手 ひざの下をたたくと足がはね上がる＝**反射**。反射の経路と、問2の経路を比べる。

要素 ①信号が**脳**に伝わる前に(脳を通らない) ②**せきずい**から命令が出る

つなぐ 「～前に、～から命令が出されるから。」と理由の形で終える。

完成 上の答えの文になる。経路が短いので、反応までの時間が短い。

注意 「せきずい」「脳」の両方を使う。「脳を通らないから」だけだと、どこが命令するかが足りない。

3 問4 （4点）

調べたことの2について、図1のX、Yはそれぞれ目のつくりの一部を示している。光の量を調節するXと、光の刺激を受けとる細胞があるYの名称の組合せとして最も適切なものを選びなさい。
ア X:虹彩　Y:網膜　イ X:ガラス体　Y:網膜　ウ X:虹彩　Y:ガラス体　エ X:網膜　Y:虹彩

答え ア

最初の一手 図1のXはレンズの**前**、Yは目の**いちばん奥**のまく。はたらきと位置の両方で確かめる。

STEP 1 X:ひとみの大きさを変えて光の量を調節する ＝ **虹彩**。

STEP 2 Y:像ができて、光の刺激を受けとる細胞がある ＝ **網膜**。→ ア。

注意 ガラス体は目の中を満たす透明な部分。光の量の調節も、刺激の受けとりもしない。

3 問5 （4点）

調べたことの3について、筋肉の両端の、骨についている部分Pの名称と、うでを曲げるときに縮む筋肉の組合せとして最も適切なものを、図2を参考に選びなさい。
ア P:けん　縮む筋肉:筋肉Q　イ P:けん　縮む筋肉:筋肉R
ウ P:関節　縮む筋肉:筋肉Q　エ P:関節　縮む筋肉:筋肉R

答え ア

最初の一手 Pは「筋肉と骨のつなぎ目」。関節は「骨と骨のつなぎ目」。ここで2つにしぼる。

STEP 1 筋肉の端で骨についている、じょうぶなつくりは**けん**。→ ウ・エは×。

STEP 2 うでを曲げるときは、**内側**の筋肉が縮んで、手首側の骨を引き寄せる。

STEP 3 内側の筋肉は**Q**。このとき外側のRはゆるむ。→ ア。

ポイント 筋肉は縮むことはできるが、自分でのびることはできない。だから関節をはさんで2つ1組でついている。

4 鉄と硫黄の化学変化（19点）

【実験1】1. 鉄粉 1.4 g と硫黄の粉末 0.8 g をよく混ぜ合わせ、その一部を試験管Bにとり分けた。残りを試験管Aに入れ、脱脂綿でゆるく栓をした。
2. ガスバーナーの炎を調節し、試験管Aの混合物の上部を加熱した。混合物の上部が赤くなったところで加熱をやめたが、反応は試験管の下のほうまで進み、黒い物質ができた。
3. 鉄粉と硫黄の粉末の質量を変えて、1・2と同じように反応させ、過不足なく反応したときの質量を表1にまとめた。
【実験2】冷えたあとの試験管Aの物質と、試験管Bの混合物について、それぞれ磁石を近づけて引きつけられるかを調べた。次に、それぞれを少量ずつ別の試験管にとり、うすい塩酸を加えて、発生した気体のにおいを調べた。
表1

鉄粉の質量〔g〕	0.7	1.4	2.1
硫黄の粉末の質量〔g〕	0.4	0.8	1.2
できた硫化鉄の質量〔g〕	1.1	2.2	3.3

大問4で使う決まり
・鉄 ＋ 硫黄 → 硫化鉄（Fe ＋ S → FeS）。**熱を出す**反応（発熱反応）
・表1より　鉄:硫黄:硫化鉄 ＝ **7:4:11**（質量の比。0.7:0.4:1.1 を10倍）

4 問1 （3点）

実験1で、ガスバーナーに火をつけたところ、炎がオレンジ色で、炎の大きさはちょうどよかった。このあと、炎を青色にするための操作として最も適切なものを選びなさい。
ア ガス調節ねじを動かさないようにおさえながら、空気調節ねじを少しずつ開く。
イ ガス調節ねじを動かさないようにおさえながら、空気調節ねじを少しずつ閉める。
ウ 空気調節ねじを動かさないようにおさえながら、ガス調節ねじを少しずつ開く。
エ 空気調節ねじを動かさないようにおさえながら、ガス調節ねじを少しずつ閉める。

答え ア

最初の一手 オレンジ色の炎 ＝ **空気が足りない**。大きさはちょうどよい ＝ ガスはそのまま。

STEP 1 ガスの量は変えない。→ **ガス調節ねじをおさえる**。ウ・エは×。

STEP 2 空気をふやすので、**空気調節ねじを開く**。→ ア。

ポイント 上のねじ＝空気、下のねじ＝ガス。つけるときはガス → 空気、消すときは空気 → ガスの順。

4 問2 （4点）

実験2の結果として最も適切なものを選びなさい。
ア 試験管Aの物質は磁石に引きつけられず、塩酸を加えると、においのある気体が発生した。試験管Bの物質は磁石に引きつけられ、塩酸を加えると、においのない気体が発生した。
イ 試験管Aの物質は磁石に引きつけられ、塩酸を加えると、においのない気体が発生した。試験管Bの物質は磁石に引きつけられず、塩酸を加えると、においのある気体が発生した。
ウ 試験管A、Bの物質はどちらも磁石に引きつけられ、塩酸を加えると、どちらもにおいのない気体が発生した。
エ 試験管Aの物質は磁石に引きつけられず、塩酸を加えると、においのない気体が発生した。試験管Bの物質は磁石に引きつけられ、塩酸を加えると、においのある気体が発生した。

答え ア

最初の一手 A＝加熱後（**硫化鉄**）、B＝加熱前（**鉄がそのまま**）。それぞれの性質を考える。

	磁石	塩酸を加えて出る気体
A（硫化鉄）	引きつけられない	硫化水素（においがある）
B（鉄＋硫黄）	引きつけられる	水素（においがない）

STEP 1 Bには鉄が残っている。→ 磁石につく。鉄と塩酸で**水素**（においなし）。

STEP 2 Aは別の物質（硫化鉄）になった。→ 磁石につかない。塩酸で**硫化水素**（卵がくさったようなにおい）。→ ア。

注意 硫化水素は有毒。においは手であおいでかぐ。

4 問3 （4点）

実験1で、混合物の上部が赤くなったところで加熱をやめても、反応は試験管の下のほうまで進んだ。このように、加熱をやめても反応が続いた理由を、「熱」ということばを使って簡潔に書きなさい。

答え **鉄と硫黄が結びつく反応は熱を発生する反応（発熱反応）であり、発生した熱によって、まだ反応していない部分の反応が次々に進んだから。**

最初の一手 ガスバーナーの代わりに、何が下の部分を熱したのかを考える。

要素 ①この反応は**熱を出す**（発熱反応） ②その熱で**まだ反応していない部分**の反応が進む

つなぐ 「～反応であり、その熱によって～進んだから。」と理由の形で終える。

完成 上の答えの文になる。

ポイント 発熱反応の例：化学かいろ（鉄の酸化）、燃焼。吸熱反応の例：塩化アンモニウムと水酸化バリウム。

4 問4（4点）

鉄粉 2.8 g と硫黄の粉末 2.0 g をよく混ぜ合わせ、実験1と同じように十分に加熱した。このときにできる硫化鉄の質量は何 g か。表1をもとに求めなさい。 できる硫化鉄の質量 = □.□ g

答え 4.4 g

最初の一手 鉄:硫黄 = 7:4。まず**どちらが余るか**を決める。

STEP 1 鉄 2.8 g とちょうど反応する硫黄を x g とする。

$$7:4 = 2.8:x$$
$$7 \times x = 4 \times 2.8$$
$$7x = 11.2$$
$$x = \frac{11.2}{7} = 1.6$$

STEP 2 硫黄は 2.0 g あるので、余る。鉄 2.8 g は全部反応する。

余る硫黄:$2.0 - 1.6 = 0.4$(g)

STEP 3 できる硫化鉄。

$2.8 + 1.6 = 4.4$(g)

STEP 4 □に入る数字は 4、4。

注意 $2.8 + 2.0 = 4.8$ g としない。余った硫黄 0.4 g は硫化鉄にならない。

4 問5（4点）

鉄粉と硫黄の粉末を混ぜ合わせた混合物 8.8 g を十分に加熱したところ、鉄と硫黄が過不足なく反応した。混ぜ合わせた鉄粉の質量は何 g か。表1をもとに求めなさい。 混ぜ合わせた鉄粉の質量 = □.□ g

答え 5.6 g

最初の一手 鉄:硫黄 = 7:4 なので、鉄:**混合物全体** = 7:(7 + 4) = 7:11。

STEP 1 鉄を x g として比例式をつくる。

$$7:11 = x:8.8$$
$$11 \times x = 7 \times 8.8$$
$$11x = 61.6$$
$$x = \frac{61.6}{11} = 5.6$$

STEP 2 確かめ:硫黄は $8.8 - 5.6 = 3.2$ g。$5.6:3.2 = 7:4$ で合っている。

STEP 3 □に入る数字は 5、6。

注意 「鉄:硫黄 = 7:4」を使って $8.8 \times \frac{7}{4}$ などとしない。8.8 g は**全体**の質量。

5 音の性質(19点)

【実験1】モノコードの弦をはじいて音を出し、その音をマイクでコンピュータにとりこんだところ、図1のような波形が表示された。
【実験2】実験1と同じ弦を、弦の長さやはりの強さを変えずに、実験1より強くはじいて、音の波形を調べた。
【実験3】材質が同じで太さのちがう弦を使い、弦の振動する部分の長さと、弦をはるためにつるすおもりの重さを表1のように変えて、それぞれ同じ強さではじいたときの音の高さを比べた。
【実験4】校舎の壁から 255 m はなれた位置でMさんが手を1回強くたたくと、壁ではね返った音が、手をたたいてから 1.5 秒後に聞こえた。

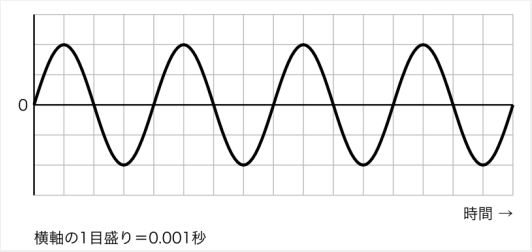


図1（縦軸は振動のはば、横軸は時間）

表1

弦	太さ	振動する部分の長さ	おもりの重さ
A	太い	60 cm	軽い
B	細い	30 cm	重い
C	太い	30 cm	軽い
D	細い	60 cm	軽い

大問5で使う公式・決まり

・**音の大きさ** ＝ 振幅（波の高さ）。**音の高さ** ＝ 振動数（1秒間に振動する回数、単位 Hz）

・振動数〔Hz〕＝ $\dfrac{1}{\text{1回の振動にかかる時間〔秒〕}}$

・高い音が出る弦：**短い・細い・強くはる**　・速さ〔m/s〕＝ $\dfrac{\text{距離〔m〕}}{\text{時間〔秒〕}}$

5 問1 （3点）

実験1のモノコードの弦のように、振動して音を出している物体を何というか。その名称を書きなさい。

答え 音源（発音体）

最初の一手 音は物体が**振動**して出る。音を出しているもとの物体の名前を答える。

STEP 1 振動して音を出している物体を**音源**（発音体）という。どちらで答えてもよい。

5 問2 （4点）

実験1で、図1の波形から、この音の振動数は何 Hz か。 振動数 ＝ □□□ Hz

答え 250 Hz

最初の一手 まず「**1回の振動**（山から次の山まで）に何目盛りか」を数える。

STEP 1 図1で、山から次の山までは **4目盛り**。1目盛りは 0.001 秒。

$$0.001 \times 4 = 0.004 \text{（秒）}$$

STEP 2 1秒間に何回振動するか。

$$\frac{1}{0.004} = 250 \text{（Hz）}$$

STEP 3 □に入る数字は 2、5、0。

ポイント 別の考え方：図1全体（16目盛り ＝ 0.016 秒）に4回の振動。$\dfrac{4}{0.016}$ ＝ 250 Hz。

5 問3 （4点）

実験2で、弦をより強くはじいたときの音の波形を、図1と比べたときのようすとして最も適切なものを選びなさい。

ア 波の高さ（振幅）が大きくなり、1回の振動にかかる時間は変わらない。

イ 波の高さ（振幅）が大きくなり、1回の振動にかかる時間が短くなる。

ウ 波の高さ（振幅）は変わらず、1回の振動にかかる時間が短くなる。

エ 波の高さ（振幅）が小さくなり、1回の振動にかかる時間は変わらない。

答え ア

最初の一手 「強くはじく」で変わるのは**大きさ**だけ。**高さ**は変わらない。

STEP 1 強くはじく → 大きな音 → **振幅が大きく**なる。→ ウ・エは×。

STEP 2 弦の長さ・はりの強さは同じ → 音の高さ（振動数）は同じ → 1回の振動の時間も**変わらない**。→ ア。

5 問4（4点）

実験3で、最も高い音が出た弦として最も適切なものを、表1から選びなさい。
ア 弦A　イ 弦B　ウ 弦C　エ 弦D

答え イ

最初の一手　表1で、「**短い・細い・重いおもり**（強くはる）」が多くそろう弦をさがす。

STEP 1 長さが短い（30 cm）のは B と C。

STEP 2 そのうち細いのは **B**。しかもBだけおもりが重い（強くはっている）。

STEP 3 3つの条件がすべてそろう弦Bが、最も高い音。→ イ。

5 問5（4点）

実験4の結果から、このときの音が空気中を伝わる速さは何 m/s か。 音の速さ ＝ □□□ m/s

答え 340 m/s

最初の一手　はね返った音は、壁まで行って**もどってくる**。進んだ距離は**往復**。

STEP 1 音が進んだ距離。

$$255 \times 2 = 510\,(\mathrm{m})$$

STEP 2 速さ ＝ $\dfrac{\text{距離}}{\text{時間}}$

$$\frac{510}{1.5} = 340\,(\mathrm{m/s})$$

STEP 3 □に入る数字は 3、4、0。

注意　$\dfrac{255}{1.5}$ ＝ 170 m/s は片道だけの計算でまちがい。